

★★ 11 파고율, 파형률이 모두 1인 파형은?

- ① 사인파 ② 고조파
③ 구형파 ④ 삼각파

3해설 파고율 = $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$, 파형률 = $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

구형파는 최대값, 실효값, 평균값이 모두 같으므로 파고율과 파형률이 1이다.

★ 12 $1[\Omega \cdot m]$ 는 몇 $[\Omega \cdot cm]$ 인가?

- ① 10^2 ② 10^{-2}
③ 10^6 ④ 10^{-6}

3해설 $1[\Omega \cdot m] = 10^2[\Omega \cdot cm] = 10^6[\Omega \cdot mm^2/m]$

★★★★ 13 공기 중에 $10[\mu C]$ 과 $20[\mu C]$ 를 $1[m]$ 간격으로 놓을 때 발생하는 정전력[N]은?

- ① 1.8 ② 2.2
③ 4.4 ④ 6.3

3해설 쿨롱의 법칙 : 대전된 두 도체 사이에 작용하는 힘(정전력)

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [N]$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}}{1^2}$$

$$= 1.8[N]$$

★★★★ 14 “회로의 접속점에서 볼 때, 접속점에 흘러들어오는 전류의 합은 흘러 나가는 전류의 합과 같다.”라고 정의되는 법칙은?

- ① 키르히호프의 제1법칙
② 키르히호프의 제2법칙
③ 플레밍의 오른손 법칙
④ 앙페르의 오른나사 법칙

3해설 키르히호프의 제1법칙(전류 법칙) : 접속점으로 유입하는 전류의 총합은 유출하는 전류의 총합과 같다.

★ 15 $C_1 = 5[\mu F]$, $C_2 = 10[\mu F]$ 의 콘덴서를 직렬로 접속하고 직류 30[V]를 가했을 때 C_1 의 양단의 전압[V]은?

- ① 5 ② 10
③ 20 ④ 30

3해설 콘덴서에 걸리는 전압은 $V = \frac{Q}{C}$ [V]로서 정전용량 C에 반비례하므로

$$V_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \times V = \frac{10}{5 + 10} \times 30 = 20[V]$$

★★★★ 16 두 종류의 금속 접합부에 전류를 흘리면 전류의 방향에 따라 줄열 이외의 열의 흡수 또는 발생 현상이 생긴다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 제베크 효과 ② 페란티 효과
③ 펠티에 효과 ④ 초전도 효과

3해설 열전기 현상

- 제베크 효과 : 서로 다른 두 종류의 금속을 접속하여 그 접속점에 각각 다른 온도로 유지할 경우 열기전력이 발생하여 일정한 방향으로 열전류가 흐르는 현상
- 페란티 현상 : 경부하나 무부하로 운전 시 송전 선로의 정전 용량으로 인해 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상
- 펠티에 효과 : 서로 다른 두 종류의 금속을 접속하여 그 접속점에 전류를 흘려주면 열의 발생이나 흡수가 일어나는 현상

★ 17 알칼리 축전지의 대표적인 축전지로 널리 사용되고 있는 2차 전지는?

- ① 망간 전지
② 산화은 전지
③ 페이퍼 전지
④ 니켈 카드뮴 전지

3해설 니켈-카드뮴 전지 : 휴대용 이동 전화의 전원으로 사용되는 전지로서 ‘니케드 전지’라고도 한다.